

中草药去势对公鸡肌肉品质的影响

林家栋¹, 张福平¹, 龚 俞², 李雪松², 张游宇²,
任丽群³, 谢玲玲³, 李洪林¹, 祖盘玉¹, 蒲兴慧¹, 李 维^{2*}

(1. 贵州大学动物科学学院/高原山地动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室/贵州省动物遗传育种与繁殖重点实验室, 贵州 贵阳 550025; 2. 贵州省畜禽遗传资源管理站, 贵州 贵阳 550001; 3. 贵州省种畜禽种质测定中心, 贵州 贵阳 550018)

摘要: 为研究中草药去势对公鸡肌肉品质的影响, 试验选择 40 日龄健康贵州黄鸡(♂) 90 羽, 随机分成 3 组, 每组 30 只, 分别为对照组、试验 I 组、试验 II 组。试验 I 组每只每日投喂五味子 8 粒、白胡椒 6 粒, 试验 II 组每只每日投喂五味子 10 粒、白胡椒 8 粒。100 日龄时每组选择 6 只, 测定各组屠宰率和肉质指标。结果表明: (1) 贵州黄鸡去势以后, 脂肪沉积能力显著提高, 宰前体重、腿肌重和肝重显著增加($P<0.05$), 其他指标无显著影响($P>0.05$)。中草药剂量大则生长快, 增重多; 剂量小则生长慢, 增重少。(2) 公鸡去势后肉质显著改善, 失水率与对照组比较显著增加($P<0.05$), 肌肉 pH 值更接近优质肌肉的标准, 肌肉嫩度与对照组相比也显著增加($P<0.05$), 并且随着中草药剂量的增大而加大。

关键词: 公鸡; 去势; 肌肉品质; 五味子; 白胡椒; 屠宰率

中图分类号: S853.7

文献标识码: A

文章编号: 1007-1474(2018) 02-0009-05

Herbal Castration on Rooster Meat Quality

Lin Jiadong¹, Zhang Fuping¹, Gong Yu², Li Xuesong², Zhang Youyu², Ren Liqun³,
Xie Lingling³, Li Honglin¹, Zu Panyu¹, Pu Xinghui¹, Li Wei^{2*}

(1. College of Animal Sciences, Guizhou University/Key Laboratory of Animal Genetics, Breeding and Reproduction in the Plateau Mountainous Region, Ministry of Education/Guizhou Key Laboratory of Animal Genetics, Breeding and Reproduction, Guiyang Guizhou 550025, China; 2. Guizhou Management Station of Livestock Genetic Resources, Guiyang Guizhou 550001, China; 3. Guizhou Kind of Livestock and Poultry Germplasm Determination of Center, Guiyang Guizhou 550018, China)

Abstract: In order to study the effect of Chinese herbal medicine on castrated rooster in this experiment choose healthy 40 days Guizhou yellow rooster feather 90, were randomly divided into three groups (30 pre group), control group, the experimental group I and group II. The experimental group I each daily feeding Schisandra 8, white pepper 6, the daily ration of each experimental group II Schisandra 10, white pepper 8. 100 days each select six were set up slaughter rate and meat quality. The results showed that: after castration, a significant increase in fat deposition in Guizhou yellow chicken, pre-slaughter weight, a significant increase in leg muscle weight and liver weight, no effect on other indicators, but different doses of the herbal cock before slaughter weight, leg muscle weight and liver weight have a significant impact, herbs large, fast growth, less growth and slow. Meat quality significantly improved, water loss rate significantly different ($P<0.05$), pH closer muscle pH quality standards, tenderness significantly increased ($P<0.05$). Chinese herbal medicine large amount of water loss rate difference significant increase in tenderness also significantly increased, pH also closer to the standards, meat is also improved more significantly.

Key words: Rooster; Castrated; Meat Quality; Schisandra; White Pepper; Slaughter Rate

鸡肉以价格优惠、口味鲜美、烹饪方法多样化和

营养元素多元化等特点受到消费者的青睐, 在家禽的消费比例中位居第一^[1]。杨洪生等^[2]研究发现, 公鸡阉割去势后, 在日增重方面显著提高, 在肉质方面也有很大的改善。很多饲养户也发现阉鸡育肥快、风味好、经济效益显著提高, 而且去势后阉鸡性

收稿日期: 2018-01-10

基金项目: 贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2017] 2533-1); 贵州省生态家禽产业技术体系建设项目

作者简介: 林家栋(1963—), 男, 教授, 研究方向: 特种经济动物饲养。E-mail: lingjiadong2008@163.com

* 通讯作者: E-mail: gzdxliwei@163.com

格变得更温顺,容易饲养,羽毛也变得光鲜亮丽,屠体更加美观,更重要的是肉质鲜嫩、口感好。

传统手术法去势公鸡操作步骤复杂、耗费时间长、技术要求高、恢复时间长,导致鸡很容易因应激过大、伤口感染等原因而死亡,因而愈来愈不适应实际生产的要求^[3]。随着时代的发展,安全、高效率的中草药去势方法开始受到人们的关注。李建华等^[4]采用抗生育中草药对雏公鸡去势,发现公鸡去势后肉质得到改善。辛长砺等^[5]研究发现,LRH 10 μg 对公雏免疫去势后,可以抑制鸡冠和睾丸的生长发育,使体重增加。Cason 等^[6]认为阉割后的公鸡生长速度快、生长曲线斜率显著变大、饲料报酬高。文忠等^[7]研究发现,在对 30 日龄武定鸡进行阉割后,其 2 个月的生长速度显著下降,但 2 个月后的日增重比未阉割公鸡显著提高。李忠金等^[8]对两广地区的 3 种黄羽公鸡在 100 日龄进行手术去势,术后分别观察 20、50、80 d 的增重情况,结果发现术后 20 d 鸡的平均日增重最高。为对生产实际提供更多、更完善的理论依据,本试验以贵州黄鸡为对象,研究中草药去势对鸡肉质的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料 选择 40 日龄健康的贵州黄鸡(♂) 90 羽,饲养在贵州大学科研鸡场。

1.2 主要仪器与耗材

1.2.1 仪器设备:电炉、铁板、嫩度仪、天平(感应量 0.1 g)、失水率测定仪、电子天平(感应量 0.001 g)、粗天平、解剖台、解剖刀、电子秤、皮尺、手术剪、镊子、台秤、骨剪。

1.2.2 耗材:切肉板、蒸锅、白瓷盘 3~4 个、pH 试纸、塑料袋、标签纸棉线、定性滤纸、吊鸡架、盛血盆和记录表格等。

1.3 试验动物管理

1.3.1 日粮过渡:从 6 周龄的第 2~3 天用 2/3 育雏期饲料和 1/3 育成期饲料混合饲喂;第 3~5 天用 1/2 育雏料和 1/2 育成料;第 5~7 天用 1/3 育雏料和 2/3 的育成料,以后饲喂育成期饲料。

1.3.2 饮水:饮水要求清洁,饮水量根据情况而定,温度高、采食量大则饮水量要多给。

1.3.3 体重与均匀度检测:及时称重,通过体重等情况调节饲养条件,尽量保证鸡体重以及各方面指标的均匀度。

1.3.4 其他注意事项:保持合理饲养密度,设备设施配套,保证通风,预防啄癖,饲喂沙砾,做好卫生和免疫。

1.4 试验方法 将 90 羽公鸡随机分成 3 组,每组 30 只,分别为对照组、试验 I 组、试验 II 组,组间体重差异不显著($P>0.05$)。在相同条件下饲养,预饲期为 7 d。对照组饲喂基础日粮(配方见表 1)。试验 I 组、试验 II 组除饲喂基础日粮外,每日投喂五味子和白胡椒(饲喂方法见表 2),连续投喂 7 d,之后正常饲喂基础日粮。100 日龄时每组选择 6 只,测定各组屠宰率和肉质指标。

表 1 试验鸡饲料配方

原料	配比		
	小鸡料	中鸡料	大鸡料
玉米	62	64	56
豆粕	16	23	10
菜粕	5	3	4
石粉	3	1	5
麦麸	9	4	20
预混料	5	5	5
合计	100	100	100

表 2 试验鸡中草药喂量

组别	喂量(粒)	
	五味子	白胡椒
对照组	0	0
试验 I 组	8	6
试验 II 组	10	8

1.5 测定指标

1.5.1 屠宰指标测定

1.5.1.1 宰前体重:鸡宰前禁食 12 h 称活重。

1.5.1.2 放血重:放血后的重量。

1.5.1.3 屠体重:放血拔毛后的重量。

1.5.1.4 胸肌重:从屠体剥离下的胸肌的重量。

1.5.1.5 腿肌重:将腿部周围的肌肉剥离称重。

1.5.1.6 半净膛重:屠体重去气管、食管、嗉囊、肠、脾、胰腺和生殖器官,留下心、肝、肺、肾、肌胃、腺胃和腹脂的重量。

1.5.1.7 全净膛重:半净膛去心、肝、腺胃、肌胃、肺、腹脂及头、脚的重量。去头时,在第一颈椎骨与头部交界处连皮切开;去脚时,沿跗关节处切开。

1.5.1.8 腹脂重: 包括腹脂以及肌胃外脂肪。

1.5.1.9 翅膀重: 从肩关节切下翅膀称重。分割翅分为 3 节: 翅尖、翅中和翅根。

1.5.1.10 头重: 从枕寰关节处割下头部称重。

1.5.1.11 肌胃重: 将肌胃去除内容物及角质膜称重。

1.5.1.12 肝重: 将肝脏去胆后称重。

1.5.1.13 脚重: 将脚从踝关节分割并剥去脚皮、趾壳后称重。

1.5.1.14 心重: 分离心脏挤出残留血液后的重量。

1.5.2 肉质指标

1.5.2.1 pH 值: 在鸡屠宰后的 30 min 左右, 沿胸大肌长轴中线从头到尾取 3 点位置取好肌肉肉样, 将 pH 试纸插入肉样中部, 记录 3 次 pH 值, 计算平均值为最终的 pH 值。

1.5.2.2 失水率: 沿着肌纤维垂直方向剪取 15 g、长 1.5 cm、宽 1.2 cm、高 0.6 cm 的长方体肉柱, 在肉样的上下各垫 18 层滤纸, 夹在铁板中间, 用压缩仪加压至 35 kg 保持 5 min 撤除压力后, 取肉样称重。

1.5.2.3 熟肉率: 进行熟肉率测定的肉样需要清除肌肉周围的结缔组织、脂肪和碎肉(因为碎肉在蒸煮时会分离肉样, 导致实验误差), 将修剪好的肉样放于密闭的封口袋内, 袋口向上放在 80 °C 恒温水浴锅中持续加热, 直到肉样的中心温度达到 70 °C 为止, 然后将肉样取出, 用棉线记好标签悬挂于通风阴凉处, 冷却 35 min 后称重。

1.5.2.4 嫩度: 将肉样切成 3 块长 1.5 cm、宽 1.5 cm、高 1.2 cm 的长方体肉样, 沿着肉样按肌纤维走向横放在嫩度仪上进行规范的剪切操作, 剪切 3 次, 计算平均值为鸡肉嫩度(剪切力越高, 鸡肉嫩度越低)。

2 结果与分析

2.1 中草药去势对公鸡屠宰性能的影响 由表 3 可见: (1) 宰前体重: 试验 I 组与对照组差异不显著 ($P>0.05$), 试验 II 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 I 组与试验 II 组差异显著 ($P<0.05$)。 (2) 腿肌重: 试验 I 组与对照组差异不显著 ($P>0.05$), 试验 II 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 I 组与试验 II 组差异显著 ($P<0.05$)。 (3) 腹脂重: 试验 I 组与试验 II 组差异不显著 ($P>0.05$), 试

验 I 组、试验 II 组与对照组均为差异极显著 ($P<0.01$)。 (4) 肝重: 试验 I 组与对照组差异极显著 ($P<0.01$), 试验 II 组与对照组差异极显著 ($P<0.01$), 试验 II 组与试验 I 组差异显著 ($P<0.05$)。 (5) 其他指标: 放血重、屠体重、胸肌重、半净膛重、全净膛重、翅膀重、脚重、肝重、心重、肌胃重、头重, 试验组与对照组差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3 各组屠宰性能比较

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
宰前体重(g)	1 287.33±16.74 ^a	1 304.67±45.65 ^a	1 360.33±32.53 ^b
放血重(g)	1 238.33±22.85	1 262.00±46.81	1 305.67±31.34
屠体重(g)	1 147.33±22.50	1 183.00±48.59	1 206.33±21.73
胸肌重(g)	119.67±10.69	103.67±29.26	123.67±13.65
腿肌重(g)	172.33±9.71 ^a	180.33±9.71 ^a	190.67±2.08 ^b
半净膛重(g)	923.67±6.81	918.00±63.51	989.67±34.30
全净膛重(g)	680.67±5.13	662.00±54.78	721.00±20.78
腹脂重(g)	3.67±2.08 ^a	26.33±7.77 ^A	21.00±3.46 ^A
翅膀重(g)	97.33±5.03	96.67±4.51	100.67±0.58
脚重(g)	51.00±1.73	55.67±4.16	51.67±2.52
肝重(g)	30.33±3.21 ^a	30.67±0.58 ^A	35.33±2.31 ^{Ab}
心重(g)	6.67±1.53	7.00±1.00	8.67±0.58
肌胃重(g)	29.33±3.22	30.00±0.00	28.33±2.08
头重(g)	43.67±1.16	47.33±5.69	41.67±3.21

注: 同行肩标相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 同行小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$), 同行字母大小写不同表示差异极显著 ($P<0.01$)。下同。

2.2 中草药去势对公鸡肉质的影响 由表 4 可见:

(1) pH 值: 试验 I 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 II 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 I 组与试验 II 组差异显著 ($P<0.05$)。 (2) 失水率: 试验 I 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 II 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 I 组与试验 II 组差异极显著 ($P<0.01$)。 (3) 嫩度: 试验 I 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 II 组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验 II 组与试验 I 组差异显著 ($P<0.05$)。 (4) 熟肉率: 各组差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4 各组肉质指标比较

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
pH 值	6.38±0.02 ^a	6.44±0.02 ^b	6.43±0.04 ^{bc}
熟肉率	33.93±3.01	35.83±2.00	32.77±0.76
失水率	24.10±0.63 ^a	26.77±1.76 ^b	27.37±1.94 ^{Ab}
嫩度	11.83±0.06 ^a	12.06±0.05 ^b	12.03±0.08 ^{bc}

3 讨论

3.1 中草药去势对公鸡屠宰性能的影响 龙见峰等^[9]的研究指出,屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率去势鸡与公鸡没有显著差异,而腹脂重、腹脂率去势鸡极显著高于公鸡,肌间脂肪宽、皮下脂肪厚去势鸡显著高于公鸡,说明去势可以显著提高文昌鸡的脂肪沉积能力。本次试验中,腹脂重试验 I 组、试验 II 组与对照组均为差异极显著($P<0.01$),与龙见峰的研究结果一致。去势鸡体内雄激素减少,而雄激素可促进脂蛋白脂肪酶活性,脂蛋白脂肪酶可促进脂肪分解,减少脂肪积累,所以去势鸡积累了更多的脂肪。而宰前体重试验 II 组与对照组差异显著($P<0.05$),腿肌重试验 II 组与对照组差异显著($P<0.05$),肝重试验 I 组、试验 II 组都与对照组差异极显著($P<0.01$),与龙见峰研究结果不一致,但与李建华^[8]的研究结果一致。去势能提高鸡的产肉性能,可能途径有:(1)通过抑制性腺发育,使去势公鸡性格变得温顺,代谢消耗减少,沉积增加;(2)本次试验中草药有部分药物具有促进合成代谢的作用。另外,宰前体重试验 I 组与试验 II 组差异显著($P<0.05$),腿肌重试验 I 组与试验 II 组差异显著($P<0.05$),肝重试验 I 组与试验 II 组差异显著($P<0.05$),说明抗生育中草药对公鸡的促生长作用有剂量依赖作用,剂量大则生长快,剂量小则生长慢。

3.2 中草药去势对公鸡肌肉品质的影响 龙见峰等^[9]的研究中,去势公鸡的熟肉率、滴水损失、剪切力、pH 值及肉色与对照组公鸡没有显著差异($P>0.05$)。失水率是肌肉保持水分的能力指标,其不仅会影响肉的嫩度、色泽、多汁性等特性,而且对加工肉的产量、结构和色泽影响也较大^[10]。Miguel 等^[11]、Mast 等^[12]研究发现,去势公鸡沉积脂肪较多,可以提升肌肉嫩度,改善口感。杨明银等^[13]、赖清金等^[14]在阉割 120 日龄公鸡,到 330 日龄进行屠宰,结果发现,阉割可以提高鸡肉品质,改善风味。段金琳等^[15]对白来航(9 周)及寿光鸡(17 周)去势,于 31 周屠宰,结果表明,去势使胸肌 pH 值及剪切力降低,感官、肉质、风味提高。综上所述,去势可以降低公鸡血液中睾酮水平、降低公鸡性欲,公鸡性情变得温顺,相互攻击性及活动量均下降,损耗的能量减少,从而提高饲料的利用率。同时,体脂沉积增加,血脂指标相应

上升,鸡肉的肤色及肉质均有所改善。相关研究发现,肌肉的风味与 pH 值关系较大^[16]。本次试验中,失水率试验 I 组与对照组差异显著($P<0.05$),试验 II 组与对照组差异显著($P<0.05$);pH 值试验 I 组与对照组差异显著($P<0.05$),试验 II 组与对照组差异显著($P<0.05$),pH 值在正常范围之内,去势鸡 pH 值更符合优质鸡的标准^[17];嫩度试验 I 组与对照组差异显著($P<0.05$),试验 II 组与对照组差异显著($P<0.05$),与杨明银和段金琳等研究结果一致,说明公鸡去势后,肉质得到改善,嫩度增加,口感变好。总体看来,去势公鸡的肌肉品质优于对照组。肌肉品质的改善与脂肪含量呈正相关,脂肪可作为挥发性风味物质的溶剂而抑制其释放,使得肉品风味可持久保留。另外,肉品的多汁性与脂肪含量也呈正相关,不同脂肪含量导致风味的差异,通常在同等的烹饪手艺下,去势鸡肉香味较为浓郁,肌内脂肪含量多可能是原因之一。本次试验结果与龙见峰的研究实验结果不一致,可能是品种、去势日龄、遗传、营养、屠宰日龄和保鲜条件等不同造成。另外,pH 值试验 I 组与试验 II 组差异显著($P<0.05$),失水率试验 I 组与试验 II 组差异极显著($P<0.01$),嫩度试验 I 组与试验 II 组差异显著($P<0.05$),说明抗生育中草药对公鸡的肉质影响也有剂量依赖作用,剂量大则失水率多,嫩度更大,pH 值更接近标准,肉质改善也更显著。

4 结论

贵州黄鸡去势后,脂肪沉积能力显著提高,宰前体重、腿肌重和肝重显著增加($P<0.05$),其他指标无影响($P>0.05$)。中草药剂量大则生长快,增重多;剂量小则生长慢,增重少。公鸡去势后肉质也显著改善,失水率显著增加($P<0.05$),去势公鸡的 pH 值更接近优质肌肉的标准,去势公鸡的嫩度也显著增加($P<0.05$),并且随着中草药剂量的增大而加大。

参考文献:

- [1] 苏向宝. 公鸡去势术研究报告 [J]. 吉林畜牧兽医, 2014, 29(8): 35-36.
- [2] 杨洪生, 户昭芬, 杨继忠, 等. 骗母鸡的实验研究 [J]. 畜牧兽医学报, 1984(4): 85-90.
- [3] 陈瑞芳. 公鸡阉割后遗症—腹膜炎 [J]. 畜牧与兽医, 1991(5): 238.

- [4] 李健华. 抗生育中草药对雏公鸡性发育及产肉性能的影响 [J]. 甘肃畜牧兽医杂志, 2003, 33(4): 5-7.
- [5] 辛长砺, 周干奋, 李绪英, 等. 促黄体素释放激素 (LRH) 抗原对公雏免疫去势效果的研究 [J]. 山西农业大学学报, 1995, 15(1): 13-17.
- [6] Cason J A, Fletcher D L, Burke W H. Research note: Effect of caponization on broiler growth [J]. Poult Sci, 1988 (67): 979-981.
- [7] 文忠, 杨明银. 武定鸡的阉割和育肥技术研究 [J]. 云南畜牧兽医, 2008(6): 12-14.
- [8] 李忠金, 李哲. 黄羽肉鸡去势后不同时间段增重效果观测初报 [J]. 中国家禽, 2006, 28(16): 28-30.
- [9] 龙见峰, 吴丽丽, 李红松, 等. 去势对文昌鸡的生长、屠宰性能和肉品质的影响 [J]. 中国家禽, 2015, 37(14): 22-24.
- [10] 席鹏彬, 蒋守群, 蒋宗勇, 等. 黄羽肉鸡评定技术的操作规程的建立 [J]. 中国畜牧杂志, 2011, 47(1): 72-76.
- [11] Miguel J A, Ciria J, Asenjo B, et al. Effect of caponisation on growth and on carcass and meat characteristics in Castel-lana Negra native Spanish capons [J]. Anim, 2008, 2(2): 305-311.
- [12] Mast M G, Jordan H C, Macneil J H. The effect of partial and complete caponization on growth rate, yield and selected physical and sensory attributes of cockerels [J]. Poult Sci, 1981(60): 1827-1833.
- [13] 杨明银, 文忠, 段刚, 等. 阉割对武定鸡肉品质的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2009, 36(3): 221-223.
- [14] 赖清金, 洪于准, 孔繁德, 等. 畜禽净 (LHRH) 去势鸡的肉质和血清学的检测 [J]. 福建畜牧兽医, 2004, 26(3): 12-13.
- [15] 段金琳, 邵凡, 凌遥, 等. 去势对鸡肉品质及风味的影响 [J]. 中国家禽, 2012, 34(2): 14-17.
- [16] 姜自琴, 丁斐, 胡文元, 等. 不同月龄去势对武定公鸡肉品质的影响 [J]. 畜牧科技, 2015, 34(7): 51-52.
- [17] 席鹏彬, 蒋宗勇, 林映才, 等. 鸡肉肉质评定的方法进展 [J]. 动物营养学报, 2006, 18(15): 347-352.

欢迎订阅《贵州畜牧兽医》杂志

《贵州畜牧兽医》杂志创刊于1976年, 是经国家新闻出版广电总局批准, 国内外公开发行的畜牧兽医科技期刊, 由贵州省畜牧兽医研究所、贵州省农委畜牧兽医局、贵州省畜牧兽医学会主办。

双月刊, 彩封印刷, 大16开, 68页。国内统一连续出版物号: CN 52-1099/S, 国际标准连续出版物号: ISSN1007-1474。全国各地邮局发行, 邮发代号66-68。

中国知网 (CNKI)、维普网、万方数据库、超星期刊域出版平台收录并全文上网。

主要内容

- ★ 畜禽饲养与繁殖
- ★ 动物疾病防治
- ★ 兽药与饲料
- ★ 动物防疫与检疫
- ★ 动物产品加工
- ★ 牧草种植与加工
- ★ 中兽医与中草药
- ★ 特种经济动物
- ★ 水产养殖
- ★ 畜牧业商品信息

- ◆ 内容丰富、科学实用、普及面广、可读性强。
- ◆ 是了解国家畜牧业经济政策法规、学习养殖先进技术、交流动物疾病防治经验、掌握畜牧市场动态、获取产品供求信息的重要窗口。
- ◆ 是刊登商品业务广告的良好媒体。凡畜禽良种、饲料、兽药、添加剂、牧草、畜牧养殖加工设备、技术服务等各类信息广告均欢迎刊登, 价格优惠。

全国各地邮局订阅, 或邮局汇款到本刊编辑部订阅
每册订价8.00元, 全年订价48.00元 (包含邮寄费)

收款人: 《贵州畜牧兽医》编辑部
邮政编码: 550005
投稿邮箱: gzxmsy@163.com

地址: 贵州省贵阳市南明区龙洞堡
电话: 0851-85400593
广告邮箱: 2244841270@qq.com